

Anexo 9: Flora y Vegetación

DIA Mejoramiento Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Placilla

Región de Valparaíso

Agosto, 2018

INDICE GENERAL

3	Línea de Base	1
3.1	Ecosistemas terrestres – Plantas (Flora y vegetación)	1
3.1.1	Introducción	1
3.1.2	Área de estudio	1
3.1.3	Metodología	2
3.1.4	Resultados	6
3.1.5	Conclusiones.....	24
3.1.6	Referencias bibliográficas.....	25

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Puntos de muestreo realizados en el levantamiento de vegetación	3
Tabla 2: Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet	3
Tabla 3: Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo).....	4
Tabla 4: Comunidades vegetales características del área del proyecto según clasificación de Gajardo.....	7
Tabla 5: Comunidades vegetales características del área del proyecto según clasificación de Luebert y Pliscoff	8
Tabla 6: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales	9
Tabla 7: Identificación de ambientes y uso actual del suelo en el área de estudio	12
Tabla 8: Superficie (ha) de bosque dominado por especies exóticas	13
Tabla 9: Cobertura relativa de especies dentro del bosque natural exótico	14
Tabla 10: Superficie (ha) de matorral dominado por <i>Baccharis linearis</i>	15
Tabla 11: Cobertura relativa de especies dentro del matorral	16
Tabla 12: Superficie (ha) de Praderas.....	17
Tabla 13: Cobertura relativa de especies dentro de la pradera.....	17
Tabla 14: Flora vascular presente en el área de estudio.....	19
Tabla 15: Número de especies presentes en el área según origen y forma biológica	21
Tabla 16: Especies originarias según D.S. N°68	22
Tabla 17: Especies endémicas del país presente en el área de influencia	24

INDICE DE FIGURAS

Figura 1: Área de estudio de flora	1
Figura 2: Mapa de vegetación y uso actual del suelo	12
Figura 3: Algunas formas de ambiente modificado	13
Figura 4: Fisionomía de bosque natural exótico	14
Figura 5: Fisionomía de matorral	16
Figura 6: Fisionomía de praderas	17
Figura 7: Porcentaje de a) origen y b) forma de vida de flora presente en el área de estudio	21

3 LÍNEA DE BASE

3.1 Ecosistemas terrestres – Plantas (Flora y vegetación)

3.1.1 Introducción

En el presente acápite se entrega la caracterización del componente Flora y vegetación, de acuerdo con lo establecido en la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del D.S. N°40/2012.

3.1.2 Área de estudio

El área de estudio corresponde al área donde se proyecta aumentar la capacidad de tratamiento del sistema actualmente en funcionamiento y mejorar su eficiencia, para lo cual se ha diseñado un nuevo sistema de tratamiento que se emplazará en el mismo recinto de la planta existente reutilizando algunos de sus componentes, debido al aumento en la demanda y a nuevos proyectos inmobiliarios en la localidad de Curauma. Dicha área presenta una superficie de 5,8 ha y está ubicada en la comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso (Figura 1).

Figura 1: Área de estudio de flora



Fuente: GAC.

3.1.3 Metodología

3.1.3.1 Análisis preliminar

La caracterización de la vegetación o uso actual del suelo, se llevó a cabo preliminarmente, a partir de la interpretación de un mosaico de imágenes satelitales (Google Earth®), las que se segregaron, de acuerdo a patrones morfológicos, de textura, color y tono, diferentes áreas y unidades reconocibles. Las categorías definidas preliminarmente con estos criterios, corresponden a:

- Matorrales.
- Bosques.
- Plantaciones.
- Praderas.
- Humedales.
- Aéreas sin vegetación (Cumbres, afloramientos rocosos, cajas de río, caminos).
- Otros usos (Agrícolas, industriales).

3.1.3.2 Levantamiento de información

Para la caracterización del componente se realizó una campaña de terreno entre los días 8 y 9 de febrero de 2017. Durante la visita se revisó de manera pedestre el área de influencia, para ello se efectuaron 8 puntos de muestreo.

3.1.3.3 Caracterización de la vegetación y uso del suelo del área

La descripción y representación de la vegetación se realizó mediante la toma de información en puntos de muestreo, ocupando la metodología de parcelas de muestreo forestal y el método de cuadrantes, ambas documentadas en la Guía para la descripción del área de influencia del Servicio de Evaluación Ambiental. Por su parte, la abundancia relativa de la composición florística de las distintas comunidades vegetales registradas, se basó en la metodología de Braun-Blanquet.

i. Puntos de muestreo

Los puntos de muestreo se determinaron a partir de la utilización del esquema de Muestreo Aleatorio Simple (MAS), donde los puntos a prospectar se localizaron al azar dentro del área de influencia definida en gabinete, posterior a la fotointerpretación. Los cuales fueron generados a partir de la utilización del Software ArcGIS 10®, lo cual permitió obtener una matriz de puntos a muestrear en terreno. Para este método, cada formación y ambiente dentro del área de influencia presente en la segmentación de imágenes satelitales tiene igual probabilidad de formar parte de la muestra a levantar, lo que resulta óptimamente representativo. Como se mencionó anteriormente, el diseño de muestreo correspondió a un Muestreo Aleatorio Simple, cuya variable que cuantifica el error de muestreo, es la densidad (N° individuos/hectárea).

Tabla 1: Puntos de muestreo realizados en el levantamiento de vegetación

Punto de muestreo	Coordenadas UTM Datum WGS84 H 19 S	
	Este	Norte
Punto 1	259.452	6.333.443
Punto 2	259.433	6.333.468
Punto 3	259.357	6.333.555
Punto 4	259.297	6.333.514
Punto 5	259.270	6.333.457
Punto 6	259.238	6.333.351
Punto 7	259.341	6.333.298
Punto 8	259.422	6.333.271

Fuente: GAC.

a) Muestreo en parcelas de superficie fija circular de 500 m²

Este tipo de muestreo se ejecutó en zonas de matorral, donde se identificaron y cuantificaron todos los individuos presentes, midiendo su correspondiente cobertura y altura, a modo de obtener datos cuantitativos relacionados con el nivel de estrato tanto vertical como horizontal, y valores numéricos que permitan relacionar la participación de las distintas especies registradas dentro de la comunidad vegetal.

b) Muestreo en parcelas de superficie fija rectangular de 1000 m²

Este tipo de muestreo se ejecutó en zonas de bosque, donde se identificaron y cuantificaron todos los individuos presentes, midiendo su correspondiente cobertura y altura, a modo de obtener datos cuantitativos relacionados con el nivel de estrato tanto vertical como horizontal, y valores numéricos que permitan relacionar la participación de las distintas especies registradas dentro de la comunidad vegetal.

c) Método de Braun-Blanquet

En cada unidad cartográfica del estudio de vegetación se realizaron inventarios florísticos, coincidentes con los puntos de muestreo (parcelas de inventario forestal y cuadrantes), estableciendo la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo a una escala de valor (Tabla 2). Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la vegetación.

Tabla 2: Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos pero con menos del 5% de cobertura o individuos dispersos con más de 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnberg, 1974.

d) Identificación de la flora

Para determinar las especies de flora presentes en el área de Proyecto, y en forma paralela al levantamiento de vegetación, se reconoció, registró y colectó, en herbario, muestras de las diferentes especies presentes para ser identificadas posteriormente en gabinete en base a claves taxonómicas apropiadas.

La determinación y nomenclatura taxonómica de las muestras colectadas en terreno se basó principalmente en Hoffmann (2004), Marticorena y Squeo (2001), Marticorena y Quezada (1985), Marticorena y Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005), Riedemann *et al.* (2006), Squeo (2008), Zuloaga *et al.* (2008) y fue apoyada por listados de flora potencial obtenidos de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006).

Finalmente, y a partir de toda la información recolectada se elaboró un catálogo florístico del área de influencia, indicando nombre científico, clasificación taxonómica y forma de crecimiento. Asimismo, se registró el estado de conservación de las especies en función de la legislación vigente¹, Benoit (1989), Belmonte *et al.* (1998) para las cactáceas y Ravena *et al.* (1998) para las plantas bulbosas nativas de Chile.

3.1.3.4 Presentación de la cartografía de uso de suelo-vegetación

En terreno, se revisaron las áreas diferenciadas en la fotointerpretación corrigiendo la clasificación y revisando, en lo posible, los límites espaciales de ellas. Simultáneamente, cada una de estas unidades fue clasificada en términos de estructura, grado de cobertura y especies dominantes, en función de una adaptación a la metodología habitualmente utilizada del *Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger*, del CNRS de Montpellier, Francia (Carta de Ocupación de Tierras), adaptada al caso chileno por Etienne y Prado² y posteriormente modificado por el equipo ejecutor del proyecto conocido como Catastro de Bosque Nativo³, que permite básicamente, describir la vegetación a través de variables cualitativas y cuantitativas y en forma sistemática definir el estado actual de la vegetación, en función del tipo vegetal dominante y la cobertura por tipo biológico (Tabla 3).

Tabla 3: Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo)

Origen	Uso Actual del Suelo	Cobertura por Tipo Biológico (%)			
		Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes Modificados	Desprovisto de Vegetación (Casas, industrias, caminos, etc.)	<10%	<10%	<10%	<10%
	Con Vegetación (Parques, Jardines, etc.)	0-100%	0-100%	0-100%	0-100%
Ambientes Intervenidos	Agrícola	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Plantación de arbustos	n.a.	>10%	n.a.	n.a.
	Plantación Forestal	>10%	n.a.	n.a.	n.a.

¹ Ley 19.300; y su reglamento 75/2005 "Procedimiento de Clasificación de Especies Silvestres, que da origen –a la fecha– son (13) decretos supremos.

² Etienne, M. y C. Prado. 1982. Descripción de la Vegetación Mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Conceptos y Manual de Uso Práctico. Universidad de Chile. Fac. de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Ciencias Agrícolas Nº 10. 120 p.

³ CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile.

Origen	Uso Actual del Suelo	Cobertura por Tipo Biológico (%)			
		Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes Naturales	Praderas (Herbazales)	<10%	<10%	10 – 100%	<10%
	Matorral Muy Abierto	<10%	10 a 25%	0 – 100%	<10%
	Matorral Abierto	<10%	25 a 50%	0 – 100%	<10%
	Matorral Semidenso	<10%	50 a 75%	0 – 100%	<10%
	Matorral Denso	<10%	75 a 100%	0 – 100%	<10%
	Matorral con Suculentas	<10%	10 a 100%	0 – 100%	>10%
	Formación de Suculentas	<10%	<10%	<10%	>10%
	Bosque Muy Abierto	10 a 25%	0 – 100%	0 – 100%	1 a 100%
	Bosque Abierto	25 a 50%	0 – 100%	0 – 100%	1 a 100%-
	Bosque Semidenso	50 a 75%	0 – 100%	0 – 100%	1 a 100%
	Bosque Denso	75 a 100%	0 – 100%	0 – 100%	1 a 100%
	Humedales (Turberas, Vegas, Bofedales, etc.)	<10%	>10%	10 – 100%	-
	Bosque Mixto (árboles nativos y exóticos)	>10%	0-100%	0-100%	0-100%
	Bosque naturales de especies exóticas	>10%	0-100%	0-100%	0-100%
	Sin Vegetación (Derrumbes, Hielo, Altas Cumbres, etc.)	<10%	<10%	<10%	<10%

Fuente: Modificado de CONAF-CONAMA-BIRF (1997).

Las clasificaciones de herbazal, matorral y paraderas, corresponde a formaciones vegetales propiamente tal. Por su parte, la Ley N°20.283⁴ (Ley de recuperación del bosque nativo y fomento forestal), reglamentos y decretos asociados, regula una serie de formaciones vegetales como bosque nativo, bosque nativo de preservación y formación xerofítica.

El Bosque, de acuerdo al artículo 2° de la Ley N°20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas (cobertura considerada para el presente influencia) y el 25% en circunstancias más favorables.

Por su parte, la Guía de evaluación ambiental de CONAF “criterios para la participación del CONAF en el SEIA; defina bosque natural de especies exóticas como aquellos que encontrándose en cualquier tipo de terreno cumplen con la definición de bosque que establece la Ley⁵, y que provienen de generación natural producto de dispersión de semillas de especies exóticas. En su composición deben predominar las especies exóticas, lo que significa que más del 50% del bosque debe tener esta procedencia.

Por otra parte, para la recopilación cartográfica se analizó la siguiente información:

⁴ Ley N°20.283: Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

⁵ De acuerdo a lo estipulado en el art. 2° del D.L. N°701, de 1974, del Ministerio de Agricultura y art 2° N°2 de la Ley N°20.283, sobre recuperación del bosque nativo.

- Cartografía de Vegetación natural de Chile, Clasificación y distribución geográfica (Gajardo, 1993).
- Cartografía de Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006).
- Cartografía digital de “Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile” (CONAF-CONAMABIRF, 1997).

A efectos de describir la vegetación, se realizó la segmentación mediante la utilización del programa computacional ArcGIS 10®, utilizando imágenes satelitales.

3.1.3.5 Ajuste mapa de coberturas de vegetación

Una vez finalizada la campaña de terreno, se procedió a la validación de la información y la inclusión de elementos que no son posibles de deducir directamente a partir de información satelital. El proceso de inclusión de información se realiza mediante especialistas que van mejorando los objetos (polígonos), incluyendo información adicional como: especies, cobertura, densidad, entre otros.

El resultado final de esta metodología corresponde a un mapa de coberturas de vegetación donde se identificaron patrones comunes y se definieron los objetos, para luego ser mejoradas y validadas con información de terreno y de especialistas, con el fin de generar un producto con menos errores y más acordes con la realidad.

3.1.3.6 Gabinete

A partir de la información colectada en terreno se elaborará un plano de vegetación o de cobertura actual del suelo, considerando las diferentes categorías legales como biológicas indicadas en este documento. Paralelamente, se trabajará en la identificación de las muestras y registros de flora en base a claves taxonómicas apropiadas con lo que se elaborará un catálogo florístico del área de influencia, indicando nombre científico y su clasificación taxonómica su forma de crecimiento y estado de conservación.

3.1.4 Resultados

3.1.4.1 Antecedentes bibliográficos

A objeto de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1993) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2006), “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile”.

Según la clasificación de Gajardo, el área del Proyecto se inserta dentro de la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, que se extiende desde el norte de la provincia de Choapa, Región de Coquimbo, hasta el sur de la provincia del Biobío en la Región del Biobío. Es la región vegetal que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las

precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de Los Andes.

Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación.

En esta sub región se reconocen tres formaciones, de las cuales, solo una de ellas se encuentra en el área de influencia del proyecto: formación vegetal del **Bosque Esclerófilo Costero**. Dicha formación se encuentra muy alterada, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido. En esta formación se encuentran las comunidades vegetales descritas en la Tabla 4.

Tabla 4: Comunidades vegetales características del área del proyecto según clasificación de Gajardo

Región	Subregión	Formación	Comunidades
Del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Del Bosque Esclerófilo	Bosque Esclerófilo Costero	<i>Beilschmiedia miersii</i> - <i>Crinodendron patagua</i>
			<i>Cryptocarya alba</i> - <i>Schinus latifolius</i>
			<i>Jubaea chilensis</i> - <i>Lithrea caustica</i>
			<i>Drimys winteri</i> - <i>Luma chequen</i>
			<i>Lithrea caustica</i> - <i>Peumus boldus</i>
			<i>Cryptocarya alba</i> - <i>Luma chequen</i>
			<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> - <i>Crinodendron patagua</i>
			<i>Pouteria splendens</i> - <i>Lepechinia salviae</i>
			<i>Peumus boldus</i> - <i>Trevoa trinervis</i>
			<i>Azara celastrina</i> - <i>Schinus latifolius</i>
			<i>Trevoa trinervis</i> - <i>Colliguaja odorifera</i>
			<i>Chusquea cumingii</i>
			<i>Acacia caven</i> - <i>Maytenus boaria</i>
			<i>Puya berteroniana</i> - <i>Trichocereus chilensis</i>
			<i>Puya chilensis</i>
			<i>Tessaria absinthioides</i> - <i>Baccharis pingraea</i>
			<i>Bahia ambrosioides</i> - <i>Puya chilensis</i>
			<i>Nolana paradoxa</i> - <i>Neoporteria chilensis</i>
			<i>Ambrosia chamissonis</i> - <i>Distichlis spicata</i>

Fuente: Gajardo, 1994.

Según Luebert y Pliscoff (2006), la variación espacial de la vegetación en el área de influencia se desarrolla en la formación de Bosque Esclerófilo. Específicamente, el área de influencia se ubica en el piso

vegetacional **Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus***. Se distribuye en las laderas occidentales de la cordillera de la Costa de la Región de Coquimbo, Valparaíso y del Libertador Bernardo O'Higgins, entre las cotas 200 - 1.200 msnm. Este piso se caracteriza por ser Bosque lauriesclerófilo, dominado por especies esclerófilas, *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*, que en algunos casos se ven acompañadas por elementos laurifolios como *Dasyphyllum excelsum* y *Persea lingue*. La estrata arbustiva destaca la presencia de *Sophora macrocarpa* y *Lobelia excelsa*. Se caracteriza por un importante contingente de epífitas vasculares (e.g. *Proustia pyrifolia*, *Cissus striata*, *Lardizabala biternata*, *Tropaeolum ciliatum*), lo que revela su carácter de alta humedad. La estructura y composición del bosque está fuertemente determinada por el sitio, especialmente las condiciones de exposición, pudiendo observarse situaciones fuertemente contrastantes de una ladera a otra contigua. En las zonas de exposición norte son frecuentes los matorrales dominados por *Colliguaja odorifera* con presencia de suculentas como *Puya berteroniana* y *Echinopsis chiloensis*. En contraste, las situaciones más húmedas de fondos de quebrada o bajos de ladera la composición florística cambia y se integran otros elementos florísticos como los árboles *Beilschmiedia miersii* y *Crinodendron patagua*, los arbustos *Adenopeltis serrata* y *Senna stipulacea* y la epífitas *Bomarea salsilla*, *Boquila trifoliolata* e incluso *Hydrangea serratifolia*. En algunos sectores es posible observar este bosque mezclado con individuos de *Jubaea chilensis*.

Las perturbaciones antrópicas, especialmente los incendios y cortas recurrentes, producen una degradación del bosque original, con una pérdida de cobertura vegetal, cambio en la fisionomía de la comunidad (paso de bosque a matorral) e invasión de elementos de matorrales espinosos y esclerófilos como *Retanilla trinervia*, *Gutierrezia resinosa*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Baccharis linearis*. En ausencia de perturbaciones, la recuperación del bosque se produciría a partir de elementos esclerófilos (*Lithrea caustica*, *Quillaja saponaria*) que generarían las condiciones para el restablecimiento de las especies dominantes originales *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus* (Gutiérrez y Armesto 1977⁶, Balduzzi *et al.* 1982⁷, Armesto y Pickett 1985⁸, Caro 1996⁹, Donoso 1998¹⁰, Holmgren *et al.* 2000¹¹, Teillier 2003¹²). En este piso se encuentran las comunidades vegetacionales descritas en la Tabla 5.

Tabla 5: Comunidades vegetales características del área del proyecto según clasificación de Luebert y Plischoff

Formación	Piso vegetacional	Comunidades
Bosque esclerófilo	Bosque esclerófilo mediterráneo costero de <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Peumus boldus</i>	<i>Chusquea cumingii</i>
		<i>Cryptocarya alba</i> - <i>Schinus latifolius</i>
		<i>Jubaea chilensis</i> - <i>Lithraea caustica</i>
		<i>Lithraea caustica</i> - <i>Peumus boldus</i>

⁶ GUTIÉRREZ, J. y J. ARMESTO. 1977. Distribución espacial de dos especies colonizadores del matorral chileno. Anales Museo de Historia Natural Valparaíso 10:95-99.

⁷ BALTUZZI, A., R. TOMASELLI, I. SEREY, y R. VILLASEÑOR. 1982. Degradation of the mediterranean type of vegetation in central Chile. Ecología Mediterránea 8:223-240.

⁸ ARMESTO, J. y S. PICKETT. 1985. A mechanistic approach to the study of succession in the Chilean matorral. Revista Chilena de Historia Natural 58:9-17.

⁹ CARO, C. 1996. Esquema de caracterización tipológica para los matorrales y bosques esclerófilos de Chile. Tesis Ing. Forestal, Universidad de Chile, Santiago.

¹⁰ DONOSO, C. 1998. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, estructura y dinámica. Cuarta Edición. Editorial Universitaria, Santiago.

¹¹ HOLMGREN, M., A.M. SEGURA y E. FUENTES. 2000. Limiting mechanisms in the regeneration of the Chilean matorral. Plant Ecology 147:49-57.

¹² TEILLIER, S. 2003. Mediterranean forest in Chile: limits, communities and dynamics. En: The Mediterranean World, Environment and History (Fouache, E. ed.), pp. 215-232. Elsevier, France.

Formación	Piso vegetalacional	Comunidades
		<i>Peumus boldus</i> - <i>Trevoa trinervis</i>
		<i>Puya berteroniana</i> - <i>Trichocereus chiloensis</i>
		<i>Trevoa trinervis</i> - <i>Colliguaja odorifera</i>
		<i>Beilschmiedia miersii</i> - <i>Crinodendron patagua</i>
		<i>Drimys winteri</i> - <i>Luma chequen</i>
		<i>Cryptocarya alba</i> - <i>Luma chequen</i>
		<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> - <i>Crinodendron patagua</i>

Fuente: Luebert y Pliscoff, 2006.

Finalmente, de acuerdo al Catastro de Bosque Nativo (CONAF *et al.*, 1997), el área de influencia del Proyecto corresponde a plantación de *Pinus radiata* por el lado nor-poniente y a un área urbana e industrial sin vegetación por el sector sur-oriente.

i. Flora potencial

Las distintas clasificaciones de vegetación antes indicadas contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos, que en términos bibliográficos, pueden ser consideradas como flora potencial del área. En tal sentido, las especies geográficamente potenciales del área son las que se enumeran en la Tabla 6.

Tabla 6: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales

Especie	Formación Vegetal	Piso Vegetacional
	Bosque Esclerófilo Costero	Bosque esclerófilo mediterráneo costero de <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Peumus boldus</i>
<i>Acacia caven</i>	X	
<i>Adenopeltis serrata</i>	X	
<i>Adesmia arborea</i>	X	
<i>Adesmia phylloidea</i>		X
<i>Adiantum chilense</i>	X	X
<i>Adiantum sulphureum</i>		X
<i>Alstroemeria angustifolia</i>	X	
<i>Alstroemeria haemantha</i>	X	
<i>Ambrosia chamissonis</i>	X	
<i>Aristotelia chilensis</i>	X	X
<i>Azara celsastrina</i>	X	X
<i>Azara dentata</i>		X
<i>Azara petiolaris</i>		X
<i>Baccharis confertifolia</i>	X	
<i>Baccharis linearis</i>	X	
<i>Baccharis pingraea</i>	X	
<i>Bahia ambrosioides</i>	X	
<i>Beilschmiedia miersii</i>	X	
<i>Blechnum hstatum</i>		X
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	X	
<i>Cestrum parqui</i>	X	
<i>Chusquea cumingii</i>	X	X

Especie	Formación Vegetal	Piso Vegetacional
	Bosque Esclerófilo Costero	Bosque esclerófilo mediterráneo costero de <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Peumus boldus</i>
<i>Cissus striata</i>	X	X
<i>Citronella mucronata</i>	X	
<i>Colliguaja odorifera</i>	X	
<i>Crinodendron patagua</i>	X	
<i>Cryptocarya alba</i>	X	X
<i>Dasyphyllum excelsum</i>	X	X
<i>Distichlis spicata</i>	X	
<i>Drimys winteri</i>	X	
<i>Escallonia illinita</i>	X	
<i>Escallonia resoluta</i>	X	
<i>Escallonia revoluta</i>	X	
<i>Eupatorium glechonophyllum</i>	X	X
<i>Eupatorium salvia</i>		X
<i>Eupatrium salvia</i>	X	
<i>Fumaria agraria</i>	X	
<i>Galium aparine</i>	X	
<i>Geranium robertianum</i>	X	
<i>Gnaphalium robustum</i>		X
<i>Jubaea chilensis</i>	X	
<i>Lardizabala biternata</i>	X	X
<i>Lepechinia salviae</i>	X	
<i>Lithrea caustica</i>	X	X
<i>Loasa triloba</i>	X	
<i>Lobelia excelsa</i>		X
<i>Luma chequen</i>	X	
<i>Maytenus boaria</i>	X	
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	X	
<i>Myrceugenia obtusa</i>	X	X
<i>Nassella chilensis</i>	X	
<i>Neoporteria chilensis</i>	X	
<i>Nolana paradoxa</i>	X	
<i>Persea lingue</i>	X	X
<i>Peumus boldus</i>	X	X
<i>Podanthus mitiqui</i>	X	X
<i>Pouteria splendens</i>	X	
<i>Proustia cuneifolia</i>	X	
<i>Proustia pyrifolia</i>	X	X
<i>Puya berteroniana</i>	X	
<i>Puya chilensis</i>	X	
<i>Quillaja saponaria</i>	X	X
<i>Satureja gilliesii</i>	X	
<i>Schinus latifolius</i>	X	X
<i>Schinus polygamus</i>	X	
<i>Sophora macrocarpa</i>	X	X
<i>Stellaria cuspidata</i>	X	

Especie	Formación Vegetal	Piso Vegetacional
	Bosque Esclerófilo Costero	Bosque esclerófilo mediterráneo costero de <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Peumus boldus</i>
<i>Stellaria media</i>	X	
<i>Tessaria absinthioides</i>	X	
<i>Tillandsia usneoides</i>	X	
<i>Trevoa trinervis</i>	X	
<i>Trichocereus chilensis</i>	X	
<i>Tropaeolum ciliatum</i>		X
<i>Vulpia megalura</i>	X	

Fuente: Gajardo 1994, Luebert y Pliscoff, 2006.

3.1.4.2 Vegetación

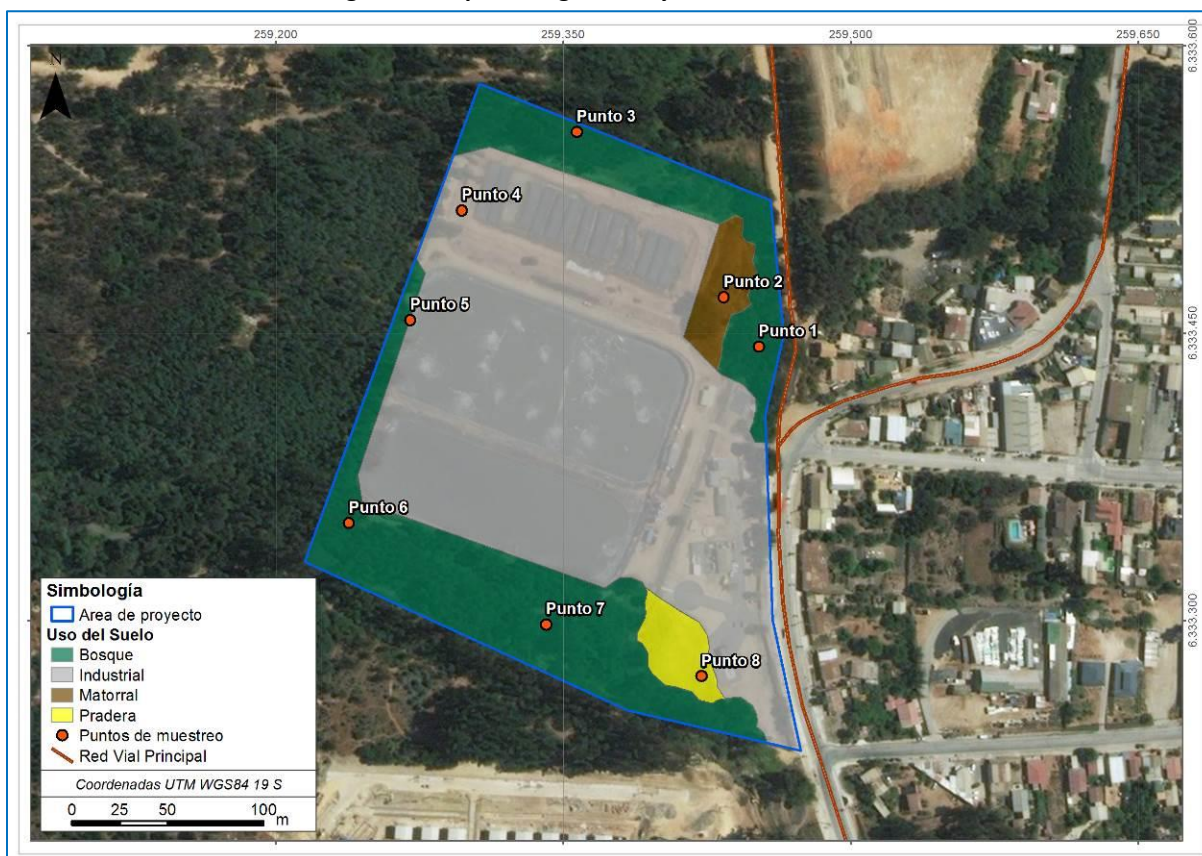
Según Armesto et al.¹³, históricamente ha existido afectación antrópica en la zona central de Chile debido a la alta concentración de personas en áreas relativamente pequeña, utilización de fuego para la habilitación la agricultura y asentamientos humanos. A la vez, considerando que la Región de Valparaíso posee terminal marítimo, lo cual genera un mayor flujo e intervención por el transporte de productos, y finalmente el atractivo turístico de la zona.

En consecuencia, esta intervención ha ido condicionando la estructura y composición florística de la vegetación, generando zonas degradadas, que a través del tiempo han sido colonizadas de manera natural por especies arbóreas exóticas, que se han desarrollado hasta formar estructuras de bosque. Por su parte en zonas desprovistas de vegetación de años recientes estas han sido colonizadas por ejemplares arbustivos nativos como *Baccharis linearis*.

A partir de la información registrada en las campañas de terreno y sobre la base de la información cartográfica recopilada y elaborada para el presente estudio, se construyó el Mapa de Vegetación y uso del suelo (Tabla 4).

¹³ Armesto, J., Kalin Arroyo, M. y Hinojosa Opazo, L. (2007). The mediterranean environment of Central Chile. Disponible en <http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/120061>

Figura 2: Mapa de vegetación y uso actual del suelo



Fuente: GAC.

Con respecto al mapa de vegetación el área de influencia comprende una superficie de 5,85 hectáreas de las cuales el 34,9% (2,04 ha) se encuentran cubierta por vegetación (matorral, pradera y bosque) mientras que el 65,1% (3,81 ha), corresponde a ambientes modificados (Tabla 7).

Tabla 7: Identificación de ambientes y uso actual del suelo en el área de estudio

Origen	Uso Actual del Suelo	Sub-uso	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Ambientes Modificados	Desprovisto de Vegetación	Industrial	3,81	65,1
Ambientes Naturales	Pradera	--	0,15	2,6
	Matorral	--	0,16	2,7
	Bosque	Bosque natural de especies exóticas	1,73	29,6
Total			5,85	100,0

Fuente: GAC.

i. Ambientes modificados

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido completa y artificialmente erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es que su productividad ha sido eliminada. La superficie con tales características dentro del área de estudio abarca 3,81 hectáreas, representando el

65,1% del total del área de estudio (Tabla 7). Corresponde básicamente al tipo de uso de suelo donde no hay presencia de vegetación de manera natural, siendo utilizado para uso industrial como, oficinas, piscinas de tratamiento, estacionamientos, caminos de acceso, zona de acopio de desechos, bodega de almacenaje y baños (Figura 3).

Figura 3: Algunas formas de ambiente modificado



Fuente: Registro en terreno.

ii. Ambientes naturales

Este tipo de ambiente corresponde a formaciones vegetales que se desarrollan en zonas degradadas que, a través del tiempo fueron colonizadas mayormente por especies arbóreas de origen exótico y en menor medida por especies arbustivas nativas. En este contexto, es posible observar formaciones de bosque, matorral y pradera, las cuales cubren una superficie de 1,89 hectáreas dentro del área de estudio.

a) *Bosque*

Este tipo de formación vegetal dominado por especies arbóreas de origen exótico se desarrolla principalmente sobre suelos que en el pasado fueron modificados y abandonados, dando origen a través del tiempo de una colonización sucesiva por medio de plantas advenas, generando así un bosque natural de especies exóticas, el cual cubre 1,73 hectáreas (Tabla 8).

Tabla 8: Superficie (ha) de bosque dominado por especies exóticas

Asociación dominante	Superficie (ha)
<i>Acacia dealbata-Eucalyptus globulus-Ulmus americana-Pinus radiata</i>	1,73
Total	1,73

Fuente: GAC.

En este contexto, se desarrolla un bosque exótico natural dominado por la especie *Acacia dealbata* que, se distribuye ampliamente en la periferia del área de influencia sobre zonas que antiguamente fueron modificadas y abandonadas (Figura 4).

De esta manera *Acacia dealbata* forma un bosque cuya fisionomía está dada por presentar coberturas semidensa, y una estructura regenerativa de monte medio, considerando ejemplares plurifustales y monofustales, con diámetros que no superan los 30 cm. Habitualmente este tipo de bosque incorpora otras especies arbóreas de origen exótico como *Eucalyptus globulus*, especie procedente de plantaciones forestales colindantes al área de influencia del proyecto que se desarrolla en la sección norte del predio. Mientras que, *Pinus radiata* se incorpora en menor medida en los deslindes del predio al igual que *Ulmus americana*.

El desarrollo de este bosque y la presión antrópica ejercido sobre este tipo de ambiente, ha conllevado a que las especies nativas hayan sido desplazadas mayormente, solo registrando un ejemplar de *Cryptocarya alba* y cinco de *Peumus boldus*, en condiciones suprimidas. Destacando la casi nula presencia de una estrata arbustiva inferior que pudiera dar origen al sotobosque, presenciando en el piso inferior la especie *Elytropus chilensis* en sectores puntuales del área. Mientras que, en los bordes de esta formación se incorporan elementos arbustivos de origen adveno como *Crataegus monogyna* y *Pittosporum undulatum*.

Figura 4: Fisionomía de bosque natural exótico



Fuente: Registro en terreno.

De acuerdo a los puntos de muestreo, se realizó el inventario florístico, estableciendo la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo a una escala de valores adaptada a partir de Braun – Blanquet. Registrando un sin número de especies de herbáceas tanto exóticas como advenas, creciendo en los bordes del bosque (Tabla 9).

Tabla 9: Cobertura relativa de especies dentro del bosque natural exótico

Especie	Puntos de muestreo					
	P1	P3	P4	P5	P6	P7
<i>Acacia dealbata</i>	3	2	1	2	2	5
<i>Avena barbata</i>			1			
<i>Cestrum parqui</i>		1				
<i>Conium maculatum</i>				r		
<i>Crataegus monogyna</i>		1	r			
<i>Cryptocarya alba</i>		r				

Especie	Puntos de muestreo					
	P1	P3	P4	P5	P6	P7
<i>Cytisus striatus</i>		r				
<i>Elytropus chilensis</i>		2				
<i>Eryngium rostratum</i>			5			
<i>Eucaliptus globulus</i>	1	4	r		5	r
<i>Genista monspessulana</i>			r			
<i>Laurus nobilis</i>	r					
<i>Maytenus boaria</i>			r			
<i>Peumus boldus</i>		r				
<i>Pinus radiata</i>		+	+	1		
<i>Pittosporum undulatum</i>				1		
<i>Populus alba</i>	r					
<i>Ulmus americana</i>	2	r				
<i>Rosa canina</i>			r			
<i>Xanthium spinosum</i>	r					

Fuente: GAC.

b) Matorral

Esta formación vegetal cubre una superficie marginal dentro del área de influencia de no más de 1 hectárea (Tabla 10), que se desarrollan sobre un área que con anterioridad fue modificada y degradada a tal punto de eliminar la totalidad de la vegetación original, para posteriormente abandonarla, siendo colonizada por especies arbustivas originarias como *Baccharis linearis*, dando forma a un matorral leñosos abierto donde participan un sin número de especies de herbáceas tanto nativas como advenas.

Tabla 10: Superficie (ha) de matorral dominado por *Baccharis linearis*

Asociación dominante	Superficie (ha)
<i>Baccharis linearis</i>	0,16
Total	0,16

Fuente: GAC.

En este contexto, se desarrolla un matorral arbustivo de alturas medias y diámetros de copa promedio de 1,5 metros, donde domina en gran parte la especie *Baccharis linearis*, la cual ha colonizado el sitio, en conjunto con las herbáceas *Rapistrum rugosum* y *Avena barbata*. Esta formación se encuentra en la esquina noreste del predio, limitando con zonas de bosque exótico y áreas modificadas (Figura 5).

Figura 5: Fisionomía de matorral



Fuente: Registro en terreno.

De acuerdo a los puntos de muestreo, se realizó el inventario florístico, estableciendo la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo a una escala de valores adaptada a partir de Braun – Blanquet, el cual se puede observar en la Tabla 11, observando una riqueza florística baja y totalmente afectada por las intervenciones del pasado.

Tabla 11: Cobertura relativa de especies dentro del matorral

Especie	Punto de muestreo
	P2
<i>Acacia dealbata</i>	+
<i>Acacia caven</i>	r
<i>Acacia melanoxylon</i>	r
<i>Avena barbata</i>	1
<i>Baccharis linearis</i>	2
<i>Carpobrotus chilensis</i>	r
<i>Cyperus eragrostis</i>	r
<i>Leontodon saxatilis</i>	2
<i>Madia sativa</i>	2
<i>Oenothera picensi</i>	2
<i>Rapistrum rugosum</i>	1
<i>Rosa canina</i>	+

Fuente: GAC.

c) Pradera

Las praderas corresponden a superficies en las cuales las especies arbóreas y arbustivas son muy escasas (cobertura <5%), predominando hierbas anuales o perennes. Esta formación vegetal cubre una superficie dentro del área de influencia de 0,15 hectáreas (Tabla 12), que proviene presumiblemente del abandono de terrenos modificados para uso industrial que fue colonizado por especies de herbáceas.

Tabla 12: Superficie (ha) de Praderas

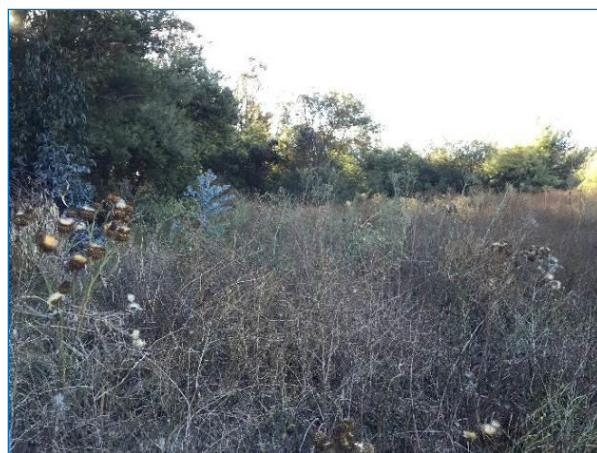
Asociación dominante	Superficie (ha)
Pradera	0,15
Total	0,15

Fuente: GAC.

En este contexto, se desarrolla una superficie compuesta por una estrata de herbáceas que se localiza en el sector sur-oriental del predio, y se caracteriza por presentar una cobertura homogénea completa y alturas inferiores al metro. Está determinada principalmente por la presencia de hierbas anuales como *Cirsium arvense*, *Cynara cardunculus*, *Lactuca serriola*, *Rapistrum rugosum*, *Rumex crispus* y *Avena barbata*, que lograron colonizar un sitio plano de escasa pendiente el cual fue modificado y abandonado, el cual limita con formaciones de bosque de especies exóticas.

Presenta una riqueza florística baja, donde la mayor proporción de especies es de origen adveno, relegando a un segundo plano la flora nativa.

Figura 6: Fisionomía de praderas



Fuente: Registro en terreno.

Tabla 13: Cobertura relativa de especies dentro de la pradera

Especie	Punto de muestreo
	P8
<i>Cirsium arvense</i>	1
<i>Cynara cardunculus</i>	1
<i>Chenopodium album</i>	+
<i>Lactuca serriola</i>	3
<i>Leontodon saxatilis</i>	+
<i>Madia sativa</i>	+
<i>Rapistrum rugosum</i>	3
<i>Rumex crispus</i>	1
<i>Rosa canina</i>	+
<i>Washingtonia filifera</i>	r

Fuente: GAC.

3.1.4.3 Flora

Los resultados obtenidos de la prospección realizada en las campañas de terreno, dentro del área de influencia, indican la presencia de 37 especies de plantas vasculares, cuyos nombres, clasificación taxonómica, origen y forma de vida se presentan en la tabla a continuación.

El área de influencia del Proyecto se concentra dentro de una zona históricamente modificada e intervenida por acciones antrópicas de maneras sucesivas, eliminando y sustituyendo la vegetación y flora original, provocando la colonización de áreas degradadas por parte de especies exóticas, las cuales dominan gran parte de las formaciones vegetales presentes.

Las 37 especies identificadas pertenecen a la división Magnoliophyta y Pinophyta; a las clases Magnoliopsida, Pinopsida y Liliopsida; y finalmente a 23 familias distintas. También 14 especies son arbóreas, 5 arbustivas y 18 son hierbas. En cuanto al origen de la flora, el 65% de la flora es introducida, 27% nativa del país y 8% endémica. Dentro de los árboles casi el 70% es introducido y a su vez el 61% de las herbáceas.

A pesar de que el área de estudio presenta dimensiones reducidas y estar fuertemente modificada, el número de especies es relativamente elevado, situación que está dada principalmente por la incorporación de elementos florísticos exóticos (Flora advena) y condiciones ambientales favorables producto de neblinas costeras matinales. Por otro lado, del total de estas especies, el 65% son especies advenas, lo que resulta normal toda vez que el área ha sido modificada e intervenida, dando cuenta del fuerte grado de presión antrópica que existe en este sector que ha permitido el ingreso de especies de cultivo tanto agrícola como forestal. Esto se ve reflejado en que un 35% de la flora actual corresponde a elementos florísticos de origen nativo *sensu lato* (27% nativas y 8% de endemismos).

Tabla 14: Flora vascular presente en el área de estudio

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de vida	Origen	RCE	D.S N°68
Magnoliophyta	Liliopsida	Arecaceae	<i>Washingtonia filifera</i> (Lindl.) H. Wendl.	Palmera de abanico	Árbol	Advena	--	
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Cortadera	Herbácea	Nativa	--	
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Avena	Herbácea	Advena	--	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aizoaceae	<i>Carpobrotus chilensis</i> (Molina) N.E. Br.	Doca	Herbácea	Nativa	--	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta, barraco	Herbácea	Advena	--	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Eryngium rostratum</i> Cav.	Caucha, cadilla	Herbácea	Endémica	--	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiales	<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	Pitosporo	Árbol	Advena	--	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apocynaceae	<i>Elytropus chilensis</i> (A. DC.) Müll. Arg.	Quilmay	Herbácea	Nativa	--	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	Arbusto	Nativa	--	X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cardo	Herbácea	Advena	--	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo penquero	Herbácea	Advena	--	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla	Herbácea	Advena	--	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	Chinilla	Herbácea	Advena	--	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Madia sativa</i> Molina	Madia	Herbácea	Nativa	--	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Xanthium spinosum</i> L.	Abrojo	Herbácea	Nativa	--	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Falso yuyo, mostacilla	Herbácea	Advena	--	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Árbol	Nativa	--	X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L.	Cenizo	Herbácea	Advena	--	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Árbol	Nativa	--	X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo	Árbol	Advena	--	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Aromo australiano	Árbol	Advena	--	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Cytisus striatus</i> (Hill) Rothm.	Escobón	Arbusto	Advena	--	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Genista monspessulana</i> (L.) L.A.S. Johnson	Retamilla	Arbusto	Advena	--	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo	Árbol	Endémica	--	X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Laurus nobilis</i> L.	Laurel	Árbol	Advena	--	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	Árbol	Endémica	--	X

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de vida	Origen	RCE	D.S N°68
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>	Eucalipto	Árbol	Advena	--	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Oenothera picensis Phil.</i>	Onagra	Herbácea	Nativa	--	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata L.</i>	Llanten menor, siete venas	Herbácea	Advena	--	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex crispus L.</i>	Romaza	Herbácea	Advena	--	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex pulcher L.</i>	Romaza	Herbácea	Advena	--	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Crataegus monogyna Jacq.</i>	Peumo europeo	Árbol	Advena	--	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rosa canina L.</i>	Rosa mosqueta	Arbusto	Advena	--	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus alba L.</i>	Alamo blanco	Árbol	Advena	--	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui L'Hér.</i>	Palqui	Arbusto	Nativa	--	X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ulmaceae	<i>Ulmus americana L.</i>	Olmo americano	Árbol	Advena	--	
Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata D. Don</i>	Pino insigne	Árbol	Advena	--	

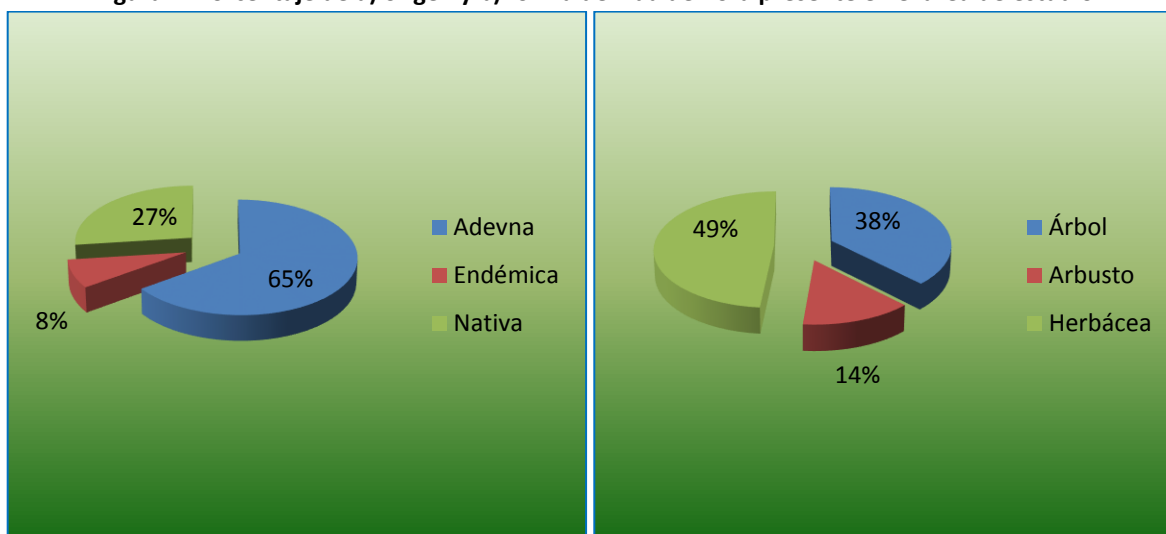
Fuente: Zuloaga et al. 2008.

Tabla 15: Número de especies presentes en el área según origen y forma biológica

Origen	Forma Biológica			
	Árbol	Arbusto	Herbácea	Total
Advena	10	3	11	24
Endémica	2	0	1	3
Nativa	2	2	6	10
Total	14	5	18	37

Fuente: GAC.

Figura 7: Porcentaje de a) origen y b) forma de vida de flora presente en el área de estudio



Fuente: GAC.

Respecto del espectro biológico (Figura 7a y en la Figura 7b), la forma biológica más abundante son las herbáceas (49%), lo que resulta normal en un área fuertemente modificada e intervenida que ha sido invadida por especies exóticas. El origen de la estrata herbácea está compuesta en gran parte por flora advena que representa el 61% siendo el resto de origen nativo y endémico.

Los árboles constituyen la segunda forma de vida de importancia (38%), lo que da cuenta a que la gran mayoría del sector está cubierta por bosques de origen exótico, donde se desarrollan 14 especies arbóreas de estas *Acacia dealbata* es la más abundante en el área. Mientras que, los arbustos como forma de vida representan el 14% desarrollados en formaciones de matorral y colindando con formaciones de bosque y pradera.

i. Estado de conservación de la flora

Respecto al estado de conservación de las especies, se revisó la normativa vigente del Reglamento de clasificación de especies (RCE) y sus procesos 1° al 13° oficializados a través de los D.S. N°151/2006, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009 del MINSEGPRES, y D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2012, D.S. N°42/2012, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016 y D.S.

N°6/2017 del MMA, y además se consideró el listado de especies del Libro Rojo de la flora chilena (Benoit, 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Respecto del estado de conservación y los antecedentes anteriormente revisados, de la totalidad de la flora encontrada, no se registraron especies que presenten características que la sitúan en condiciones especiales de conservación.

Por otra parte, dentro del área de influencia se registraron seis especies presentes en el Decreto Supremo 68/2009 del Ministerio de agricultura (Tabla 16) el cual oficializa las especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Tabla 16: Especies originarias según D.S. N°68

Número	Especies
1	<i>Baccharis linearis</i>
2	<i>Maytenus boaria</i>
3	<i>Acacia caven</i>
4	<i>Cryptocarya alba</i>
5	<i>Peumus boldus</i>
6	<i>Cestrum parqui</i>

Fuente: GAC.

3.1.4.4 Singularidades de la vegetación y flora vascular

Teniendo como base la información registrada en la campaña de terreno y el análisis de las singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014), se identificaron las singularidades que a continuación se señalan.

- **Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional:**
De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional dentro del área de influencia.
- **Presencia de formaciones vegetales relictuales:**
De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones relictuales, correspondiendo la vegetación presente en el área prospectada a formaciones propias y características presentes en el área de influencia.
- **Presencia de formaciones vegetales remanentes:**
- De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones remanentes, correspondiendo la vegetación presente en el área prospectada a formaciones de tipo continua.
- **Presencia de formaciones vegetales frágiles:**
De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones vegetales frágiles.

- **Presencia de Bosque Nativo de Preservación:**

De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones de bosque nativo de preservación.

- **Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales:**

El área de influencia del proyecto no se traslapa o intersecta con algún el sitio prioritario para la conservación de la diversidad “correspondiente a uno de los 64 sitios prioritarios para fines del SEIA.

- **Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial:**

El área de influencia del Proyecto no se traslapa o intersecta con áreas bajo protección oficial.

- **Actividad en o colindante con área de protección privada:**

El área de influencia del Proyecto, no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún tipo de área de protección privada.

- **Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales:** El área de influencia del Proyecto, no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún humedal.

- **Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378):**

De acuerdo con la información y material cartográfico disponible, no existe registro en o colindante al área de influencia del Proyecto áreas de protección de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística.

- **Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación:**

No se registraron especies con problema de conservación dentro del área de influencia del Proyecto, conforme a lo estipulado en listados nacionales: Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), Libro Rojo, Libro rojo regional y Boletín N°47.

- **Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales:**

De acuerdo a los listados florísticos y según la normativa ambiental y sectorial, en el área prospectada, se registró 3 especies regulada por medidas de protección especiales. *Acacia caven*, *Maytenus boaria* y *Peumus boldus*, las cuales se encuentran registrada en el D.S. N°366 de 1944, que regula la explotación de tamarugo (*Prosopis tamarugo*), algarrobo (*Prosopis chilensis*), chañar (*Geoffroea decorticans*), guayacán (*Porlieria chilensis*), olivillo (*Kageneckia angustifolia*), carbón o carboncillo (*Cordia decandra*), espino (*Acacia caven*), boldo (*Peumus boldus*), maitén (*Maytenus boaria*), litre (*Lithrea caustica*), bollén (*Kageneckia oblonga*) y quillay (*Quillaja saponaria*).

- **Presencia de especies endémicas:**

Se identificaron las especies endémicas presentes en el área prospectada, es decir, aquellas cuya presencia se restringe a nuestro país. Se identificaron 3 especies endémicas (Tabla 17), del total de ellas ninguna especie presente endemismo regional.

Tabla 17: Especies endémicas del país presente en el área de influencia

Nombre científico	Nombre común	Forma de vida	Origen
<i>Eryngium rostratum</i> Cav.	Caucha, cadilla	Herbácea	Endémica
<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo	Árbol	Endémica
<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	Árbol	Endémica

Fuente: RCE; Zuloaga *et al.*, 2008¹⁴.

- **Presencia de especies de distribución restringida:**

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, no se determinó la existencia de especies de distribución restringida en el área prospectada.

- **Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie:**

El Proyecto se localiza en la comuna Valparaíso, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso. De acuerdo a los listados florísticos y a la distribución geográfica de las especies identificadas en el área de influencia, no se registró especie cercana al límite de su distribución geográfica.

3.1.5 Conclusiones

El área de estudio abarcó una superficie total de 5,85 hectáreas, que se dividió en cuatro sectores para su clasificación de ambientes. El primer sector se encuentra dentro de ambientes modificados y los tres restantes se encuentran dentro de ambientes naturales: Bosque, matorral y pradera. Estos sectores corresponden a:

Ambiente modificado:

Es el ambiente con mayor superficie del área de influencia con 3,81 ha, el cual se utiliza para uso industrial. Dentro del ambiente modificado no existe vegetación natural, porque ha sido reemplazada y modificada hasta un estado en el cual la vegetación nativa no puede recolonizar por su cuenta. Sólo existe vegetación ornamental plantada por el hombre o herbáceas aisladas. Esto debido a un grado de modificación histórico a lo largo del tiempo debido al uso que se le ha dado al suelo.

Ambientes naturales:

- Bosque: Consiste en un bosque natural de especies exóticas, donde la principal especie es *Acacia dealbata* que es una especie exótica invasora de muy rápida colonización. La cual en un área se

¹⁴ ZULOAGA, F.O., O. MORRONE & M.J. BELGRANO (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).

encuentra en un bosque puro, en otras áreas se mezcla con *Eucalyptus globulus* y en otros con *Ulmus americana*. Como se puede evidenciar las principales especies de esta formación son especies advenas que desplazaron en parte a las nativas. Este sector es el más extensivo dentro del ambiente natural (1,73 ha).

- Matorral: Este sector consiste en especies arbustivas y herbáceas que recolonizaron la zona posterior a la afectación de la vegetación nativa preexistente. Recolonizando especies nativas y exóticas, esta superficie es muy marginal, representando en superficie el 2,27% del área de influencia. Su principal especie es *Baccharis linearis* junto con especies herbáceas, las cuales se lograron establecer en baja densidad.
- Pradera: Representa un área donde en algún momento se eliminó la vegetación existente y con el tiempo se recolonizó con hierbas anuales, a su vez también es una superficie marginal del área de influencia con un 2,5%. Posee sólo hierbas anuales y en su mayoría exóticas.

En términos generales el área de influencia e intervención que se destinará para la construcción del Proyecto, se encuentra altamente intervenida en su totalidad en sus distintos ambientes. Esto debido a sucesivas modificaciones, ya sean históricas o más recientes. Por tanto, la cobertura vegetal a intervenir no presenta condiciones de singularidad o conservación.

En el área de influencia se registraron 37 especies presentes, de las cuales, 10 son nativas, 3 endémicas y 24 de origen advena. Con respecto al hábito de crecimiento, el 49% corresponden a herbáceas, 14% arbustos, 38% de arbóreas.

No se registraron especies con problemas de conservación. Por tanto, el sector a intervenir no presenta un escenario de singularidad. A esto se suma el alto grado de modificación e intervención que presenta el área de influencia, producto del cambio de uso del suelo a domiciliario o industrial, al uso histórico y reemplazo de vegetación nativa. En tanto la flora originaria del país presente en el área de influencia corresponde a 6 especies, cuya presencia es puntual y asilada, no alcanzando su cobertura para formar parte de una estructura de bosque nativo o formación xerofítica.

3.1.6 Referencias bibliográficas

- Baeza M, Barrera E, Flores J, et al (1998) Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Mus Nac Hist Nat 47:23–46.
- Belomonte E, Faúndez L, Flores J, et al (1998) Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Mus Nac Hist Nat 47:69–89.
- Benoit I (1989) Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile, Primera. Corporación Nacional Forestal, Santiago, Chile.
- CONAF (2014) Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. 111.
- CONAF, CONAMA, BIRF (1997) Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°93/2008. Reglamento General de la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura.

Decreto Supremo N°151/2006. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, primer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

Decreto Supremo N°50/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, segundo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de Junio de 2008.

Decreto Supremo N°51/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, tercer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de Junio de 2008.

Decreto Supremo N°23/2009. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, cuarto proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 7 de Mayo de 2009.

Decreto Supremo N°33/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de Febrero 2012.

Decreto Supremo N°41/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de Abril de 2012.

Decreto Supremo N°42/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de Abril de 2012.

Decreto Supremo N°19/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de Febrero de 2013.

Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 25 de Julio de 2013.

Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 29 de Agosto de 2014.

Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 4 de Diciembre de 2015.

Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 16 de Septiembre 2016.

Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimotercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de Junio 2017.

- Etienne M, Prado C (1982) Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Rev Ciencias Agrícolas Univ Chile, Fac Ciencias Agrar Vet y For 10:120.
- Gajardo R (1994) La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica, Primera. Editorial Universitaria, Santiago, Chile.
- Ley N°20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- Luebert F, Pliscoff P (2006) Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, Primera. Editorial Universitaria, Santiago, Chile
- Marticorena C, Quezada R (1985) Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana Bot 42:1–157.
- Marticorena C, Rodríguez R (eds) (1995) Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta-Gymnospermae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile
- Marticorena C, Rodríguez R (eds) (2001) Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae-Ranunculaceae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile
- Marticorena C, Rodríguez R (eds) (2003) Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae-Betulaceae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile
- Marticorena C, Rodríguez R (eds) (2005) Flora de Chile, Vol 2(3): Plumbaginaceae-Malvaceae. Universidad de Concepción, Concepción, Chile
- Mueller-Dombois D, Ellenberg H (1974) Aims and methods of vegetation ecology. John Wiley & Sons, New York
- Ravenna P, Teillier S, Macaya J, et al (1998) Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Mus Nac Hist Nat 47:47–68.
- Riedemann P, Aldunate G, Teillier S (2006) Flora Nativa de valor ornamental. Identificación y propagación. Zona Norte, Primera Ed. Santiago, Chile
- Señoret F, Acosta JP (2013) Guía de Campo Cactáceas Nativas de Chile, Primera Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile
- Servicio de Evaluación Ambiental, 2015. Guía para la descripción de los componentes de suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres del SEIA. Editada por el Servicio de Evaluación Ambiental.